

Conversione dei tipi

Conversione dei tipi

Come convertire valori tra tipi diversi ed evitare errori comuni.

Perche convertire un tipo

A volte hai un valore in un tipo, ma ti serve in un altro.

Per esempio:

- leggi un numero come testo e vuoi usarlo per un calcolo
- hai un `int` e vuoi salvarlo in un `double`
- hai un `double` e vuoi prendere solo la parte intera

Questa operazione si chiama **conversione di tipo**.

Conversioni automatiche

Java permette alcune conversioni senza istruzioni speciali.

Per esempio, un `int` puo diventare un `double` :

```
int eta = 20;  
double etaDecimale = eta;  
  
System.out.println(etaDecimale);
```

Output:

```
20.0
```

Questa conversione è sicura: un numero intero può essere rappresentato come numero decimale senza perdere informazione.

Cast esplicito

La conversione opposta non è automatica.

```
double prezzo = 12.90;  
int prezzoIntero = prezzo; // errore
```

Java non vuole perdere la parte decimale senza che tu lo dica chiaramente.

Per farlo usi un **cast**:

```
double prezzo = 12.90;  
int prezzoIntero = (int) prezzo;  
  
System.out.println(prezzoIntero);
```

Output:

```
12
```

Il cast a `int` taglia la parte decimale. Non arrotonda.

Perdita di informazioni

Questo dettaglio è importante:

```
double media = 7.8;  
int voto = (int) media;  
  
System.out.println(voto);
```

Output:

7

La parte `.8` sparisce.

Se vuoi arrotondare, usa un metodo apposito:

```
double media = 7.8;
long arrotondato = Math.round(media);

System.out.println(arrotondato);
```

Output:

8

Convertire testo in numero

Quando leggi input dall'utente o da un file, spesso i dati arrivano come testo.

Per trasformare una `String` in un `int`, usa `Integer.parseInt` :

```
String testo = "25";
int numero = Integer.parseInt(testo);

System.out.println(numero + 5);
```

Output:

30

Per un `double`, usa `Double.parseDouble` :

```
String testo = "12.50";  
double prezzo = Double.parseDouble(testo);  
  
System.out.println(prezzo * 2);
```

Output:

```
25.0
```

Errore comune: testo non valido

Se il testo non contiene un numero valido, Java segnala un errore.

```
String testo = "ciao";  
int numero = Integer.parseInt(testo); // errore a runtime
```

"ciao" non può diventare un numero intero.

Più avanti vedremo come gestire questi casi con le eccezioni.

Convertire numero in testo

Per unire un numero a una stringa, spesso basta `+`:

```
int eta = 20;  
String messaggio = "Eta: " + eta;  
  
System.out.println(messaggio);
```

Output:

Eta: 20

Java converte il numero in testo per poter costruire la frase.

Regola pratica

Chiediti sempre:

- sto passando da un tipo più piccolo a uno più ampio?
- rischio di perdere dati?
- il testo contiene davvero un numero?

Se la conversione può perdere informazione, Java ti chiede di essere esplicito. E una protezione, non un fastidio.